Atributos de calidad en RECAUDO-T

Parte 2: Práctica

Entrega: repositorio de código y un documento en PDF con los resultados.

La práctica implementa lo decidido en la parte 1, es decir, los tres escenarios del numeral 3.6, ya retroalimentados por el docente, y el compromiso que eligió medir. Si el docente le pidió ajustes, aplíquelos antes de empezar.

1. Reglas

1. Implementar tres tácticas, una por cada escenario seleccionado, cada una con tres atributos distintos. Al menos una debe corresponder al atributo prioritario de su variante.
2. No se aceptan como tácticas de la práctica las ya implementadas en los talleres (Ping/Echo, Redundancia Activa, Introducir Concurrencia, Caché). Sí, puede reutilizar ese código como base del sistema.
3. La lógica de cada táctica se implementa, no se importa: no vale resolverla con una librería o un servicio que ya la traiga lista.
4. Tecnología libre.

2. Componentes Reales y Simulados

Igual que en los talleres, todo el sistema está compuesto por procesos de software que usted ejecuta en su máquina o en contenedores. Los bancos, el cable aéreo y los usuarios se simulan mediante scripts o servicios pequeños que usted escribe. Por ejemplo: el "banco" es un proceso que envía recargas en su propio formato; el "atacante" es un script que intenta realizar accesos indebidos. Lo que debe ser real es el intercambio entre los procesos y las mediciones.

3. Documentación de las Tácticas

Para cada una de las tres tácticas, presente en el documento:

Elemento	Contenido
Escenario	La ficha del escenario (tomada de la Parte 1)
Cómo funciona	Descripción breve y sencilla de qué hace el sistema con la táctica (como el numeral 3 de los talleres)
Componentes	Diagrama simple de los procesos involucrados y cómo se comunican (como el numeral 4 de los talleres)
Requisitos	Qué implementó concretamente
Cómo medir	Qué métrica usa, de dónde sale el dato (CSV, bitácora, conteo) y cómo se calcula
Experimento	Línea base (sin la táctica) contra el sistema con la táctica, con los resultados

4. Medición de los Atributos

No todos los atributos se miden por igual. Use esta guía:

Atributo	Cómo se mide
Disponibilidad	Como en el taller: inyectar una falla y medir tiempo de detección, tiempo de recuperación y porcentaje de solicitudes exitosas
Desempeño	Como en el taller: generar carga y medir latencia, throughput, jitter y eventos no procesados
Modificabilidad	Con un cambio controlado: hacer el mismo cambio (por ejemplo, agregar una tarifa nueva) sin la táctica y con ella, y comparar archivos modificados, líneas modificadas, si hubo que recompilar o reiniciar, y tiempo del cambio
Interoperabilidad	Porcentaje de mensajes intercambiados correctamente (bien leídos y bien interpretados, incluido el problema de pesos y centavos), y esfuerzo de integrar un sistema adicional (por ejemplo, un tercer banco) sin la táctica y con ella
Seguridad	Con ataques simulados que usted define y ejecuta antes y después de la táctica (por ejemplo, 50 intentos con credenciales inválidas, o consultas de saldos ajenos): porcentaje de ataques bloqueados, tiempo en detectar o reaccionar, y si la bitácora permite reconstruir lo ocurrido

Todo número debe contar con su evidencia: CSV, bitácora o captura del cambio en el código. Un número sin evidencia no cuenta como medición.

5. Experimento

Demuestre con números el compromiso que eligió en la Parte 1: que una de sus tácticas mejora un atributo y empeora otro. Ejemplos del tipo de experimento esperado:

- Autenticar actores (seguridad): medir cuánto aumenta la latencia por solicitud.
- Usar un intermediario o adaptar la interfaz (modificabilidad, interoperabilidad): medir el tiempo adicional que añade el paso por el intermediario.
- Reintentar (disponibilidad): medir cuánta carga adicional recibe el servicio cuando falla.

Reporte el valor del atributo afectado sin la táctica y con ella, y explique si el costo es aceptable para su variante.

6. Verificación de escenarios

Cierre la práctica con esta tabla:

Escenario	Medida esperada (de la ficha)	Medida obtenida	¿Se cumple?	Si no se cumple, ¿por qué?

7. Entregables

1. Repositorio con el código y las instrucciones para levantar el sistema con un solo comando.
2. Documento en PDF con los numerales 4, 6 y 7 de esta parte.
3. Archivos de evidencia (CSV, bitácoras, capturas) de cada experimento.